

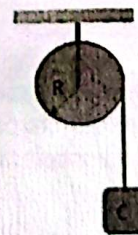


Não é permitido o uso de máquina de calcular. Apresente todos os cálculos efetuados.

ATENÇÃO: PARTE A numa folha e PARTE B noutra folha

PARTE A

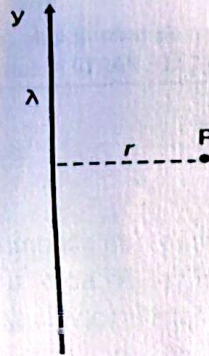
- Num estaleiro de construção, um sistema automático lança sacos de material leve para um contentor localizado ao nível do solo, a uma certa distância do ponto de lançamento. O sistema lança cada saco com uma velocidade inicial $v_0 = 20 \text{ m/s}$, formando um ângulo $\theta = 37^\circ$ com a horizontal. Considere a aceleração da gravidade, $g = 10 \text{ m/s}^2$ e a resistência do ar desprezável. O lançamento e a recepção ocorrem ao mesmo nível.
($\cos 37^\circ = 0,80$; $\sin 37^\circ = 0,60$; $\tan 37^\circ = 0,75$)
 - Indique qual a expressão do vetor velocidade inicial.
 - Calcule o tempo total de voo de um saco.
 - Determine a altura máxima atingida para esse ângulo pelo saco e discuta se esta altura pode representar um risco de segurança (p.ex.: passagem sobre andaimes $\approx 8,5 \text{ m}$).
 - Calcule a distância horizontal percorrida pelo saco.
- Um corpo de massa $4,0 \text{ kg}$ está preso a um fio de massa desprezável que passa pela gola de uma roldana de massa $2,0 \text{ kg}$ e de raio $0,40 \text{ m}$. Considere $I_{\text{CM}} = \frac{1}{2} MR^2$.
Determine:
 - o valor da tensão no fio
 - a velocidade do corpo ao fim de $5,0 \text{ s}$
 - o número de voltas dado pela roldana ao fim de $5,0 \text{ s}$
 - qual o trabalho realizado pelo peso do corpo C ao fim de $5,0 \text{ s}$.
- Um disco roda sem atrito, com uma velocidade angular de $60,0 \text{ rad.s}^{-1}$, em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro. O seu momento de inércia é $2,0 \cdot 10^{-4} \text{ kg.m}^2$.
Um inseto, de $20,0 \text{ g}$ de massa, cai verticalmente sobre o disco, ficando preso neste, a uma distância de $20,0 \text{ cm}$ do eixo de rotação. Calcule a velocidade angular com que o conjunto (inseto + disco) passa a mover-se.



PARTE B

4. Considere um fio infinito, orientado segundo o eixo dos yy' , uniformemente carregado com uma densidade de carga, λ , finita.

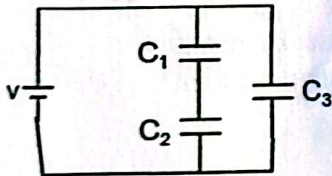
(Nota: $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+c^2}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2+c^2}| + \text{const}$) onde **const** é uma constante de integração)



- Deduz a expressão que descreve o campo elétrico ($\vec{E}$) num ponto P a uma distância r do fio. Indique e justifique os passos seguidos.
- Escreva a expressão do potencial elétrico (V_P) no ponto P.
- Calcule a energia potencial elétrica (U_P) duma carga pontual q colocada no ponto P.

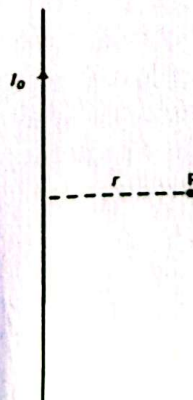
5. Três condensadores com capacidades C_1 , C_2 e C_3 estão ligados a uma fonte de tensão contínua V .

Os condensadores C_1 e C_2 estão em série e, este conjunto, está em paralelo com C_3 .



- Determine a capacidade equivalente (C_{eq}) do circuito em termos de C_1 , C_2 e C_3 .
- Encontre as expressões para as cargas armazenadas em cada condensador.
- Analise o comportamento do sistema quando no condensador C_3 é introduzido um dielétrico

6. Um fio condutor retilíneo e muito longo conduz uma corrente estacionária I_0 . Considere um ponto P localizado a uma distância r do fio.



- a) Mostre que, pela Lei de Ampère, é possível obter a mesma expressão para $B(r)$, o módulo de $(\vec{B})$.
- b) Se o fio for curvado para formar uma espira circular de raio R , determine o campo magnético no centro da espira $(\vec{B}_o)$.

FORMULÁRIO

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}; \quad \vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}; \quad \vec{a}_c = \frac{v^2}{r} \hat{u}_n; \quad \vec{a}_t = \frac{d\|\vec{v}\|}{dt} \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \frac{dv}{dt} \hat{u}_t;$$

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}; \quad \alpha(t) = \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}; \quad \alpha(t) = \frac{a_t}{R}; \quad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}; \quad \vec{p} = m\vec{v}; \quad \|\vec{F}_a\| = \mu \|\vec{N}\|$$

$$\vec{I} = \Delta\vec{P}; \quad \vec{I} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} \cdot dt; \quad E_c = \frac{1}{2}mv^2; \quad \vec{r}_{cm} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i};$$

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{u}_r; \quad E_{pg} = -G \frac{M T m}{r}; \quad \|\vec{I}_{impulsão}\| = \rho V g; \quad \vec{F} = -\vec{\nabla} E_p; \quad \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F};$$

$$\vec{W} = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{r}; \quad \vec{W} = \Delta E_c; \quad \vec{W} = -\Delta E_p; \quad \vec{v}_f - \vec{v}_i = \vec{v}_e \ln \frac{M_i}{M_f}; \quad F = M \frac{dv}{dt} = v_e \left| \frac{dM}{dt} \right|$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}; \quad \vec{L} = I \vec{\omega}; \quad I = \sum_i m_i r_i^2; \quad \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}; \quad \vec{\tau} = I \vec{\alpha}; \quad E_c = \frac{1}{2} I \omega^2; \quad I = I_{CM} + M d^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2; \quad \omega = \sqrt{\frac{K_{mola}}{M}}; \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}; \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}; \quad \omega_{ress} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}; \quad \gamma = \left(\frac{b}{2m} \right)$$

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}; \quad v = \sqrt{\frac{\gamma}{\rho}}; \quad y(t) = A \sin(\omega t + \delta); \quad y(x, t) = A e^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega t + \phi)$$

$$y(x, t) = A \sin \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T} \right) + \delta \right] = A \sin(kx + \omega t + \delta); \quad y(x, t) = [A \sin(kx) + B \cos(kx)] \sin(\omega t);$$

$$A = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{(\omega_f^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{b\omega_f}{m}\right)^2}}; \quad \tan \varphi = \frac{\omega_f^2 - \omega_0^2}{\frac{b\omega_f}{m}};$$

$$R = \frac{v_2 - v_1}{v_1 + v_2} = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} = \frac{\mu_1 v_1 - \mu_2 v_2}{\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2};$$

$$T = \frac{2v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} = \frac{2\mu_1 v_1}{\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2} \quad y(x, t) = \left(2A \cos \frac{\varphi}{2} \right) \sin \left(kx - \omega t + \frac{\varphi}{2} \right); \quad y(t) = 2A \cos \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \sin \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right)$$

$$\frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2}; \quad \sin \alpha \pm \sin \beta = 2A \cos \left(\frac{\alpha \mp \beta}{2} \right) \sin \left[\frac{\alpha \pm \beta}{2} \right]; \quad \cos \alpha + \cos \beta = 2A \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left[\frac{\alpha - \beta}{2} \right];$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2A \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right); \quad \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0}; \quad \Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\vec{\nabla} V; \quad \vec{F}_E = q\vec{E}$$

$$C = \frac{Q}{V}; \quad R = \rho \frac{L}{A}; \quad P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}; \quad \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}; \quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I; \quad \epsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\epsilon_0 = 8.8542 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}; \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m}/\text{A}$$